

大寰 SAC-N2 驱动器调试软件操作及故障分析

目录

一、软件连接	3
二、参数导出与导入	4
2.1、连接驱动器，选择对应轴	4
2.2、参数表功能详情	4
2.3、导入参数	4
2.4、导出参数	5
三、寻相	6
3.1、寻相具体步骤	6
3.2、寻相完成提示	6
3.3、二次寻相	7
四、回零	8
4.1、Z 轴回零	8
4.2、R 轴回零	9
五、运动控制	11
5.1、单点位置运动	11
5.2、往复位置运动	11
5.3、编码器分辨率如何查看及计算	12
六、增益配置	13
6.1、速度环	13
6.2、位置环	14
6.3、负载惯量比	15
七、开环力控应用	16
7.1、开环力控原理	16
7.2、力控标定	17
八、常见故障及处理办法	20
8.1、错误代码查看	20
8.2、错误码：1A（编码器连接错误）	20
8.3、错误码：0E（位置偏差过大）	22

8.4、错误码：07/09/0A.....	23
8.5、错误码：19/1B/1C.....	24
九、驱动器错误码及处理办法.....	25
9.1、显示面板错误码及处理.....	25
9.2、特殊报警说明.....	29

一、软件连接



二、参数导出与导入

更换了新的驱动器以后，需要将备份好的参数导入到新的驱动器内。

2.1、连接驱动器，选择对应轴



2.2、参数表功能详情



2.3、导入参数





注意：导入时注意区分 Z、R 轴参数，轴 1 对应 Z 轴，轴 2 对应 R 轴。

2.4、导出参数



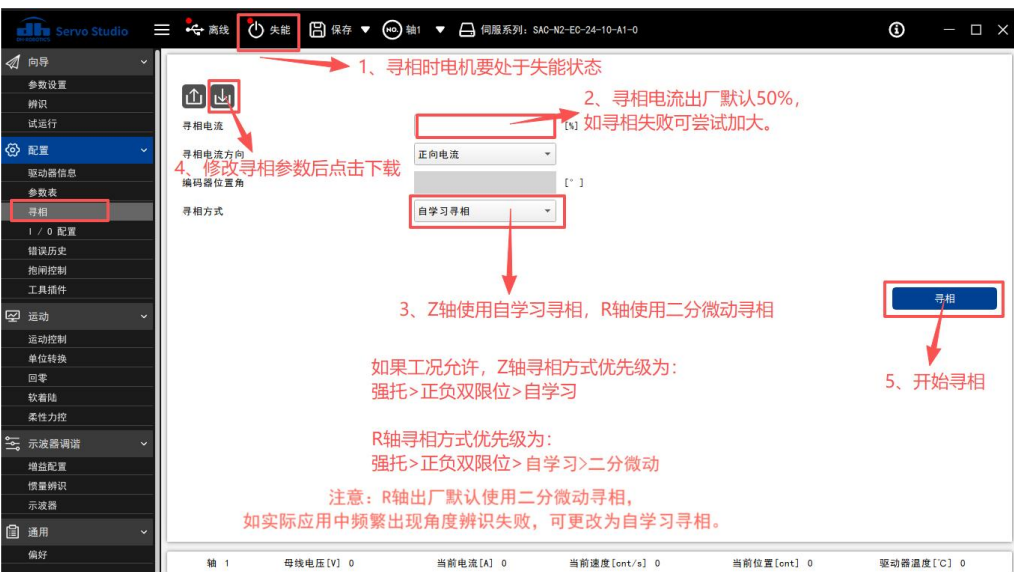
三、寻相

DLAR/DLARA 系列电机类型是直线电机、永磁同步旋转电机的，上电后都需要寻相，出厂参数中 Z 轴使用自学习寻相，R 轴使用二分微动寻相（如 R 轴实际应用中频繁出现角度辨识失败，可更换为自学习寻相）；

手动寻相之前需要断开总线，电机处于失能状态，否则可能导致寻相失败。

3.1、寻相具体步骤

如下图所示：



3.2、寻相完成提示

寻相完成以后，会提示“寻相完成”，编码器位置角也会更新，记录一下值是多少。



3.3、二次寻相

这次编码器位置为 319，上次的为 320，差别不大是正常的；如果两次的寻相差了 10° 以上，需要重新寻相，直至两次寻相的值小于 10° 以内。

寻相电流	100	[%]
寻相电流方向	正向电流	
编码器位置角	319	[°]
寻相方式	强拖寻相	

1.再观察一下编码器位置角值是多少。

四、回零

4.1、Z 轴回零

4.1.1、先转换单位



4.1.2、设置回零参数



4.1.3、回零完成

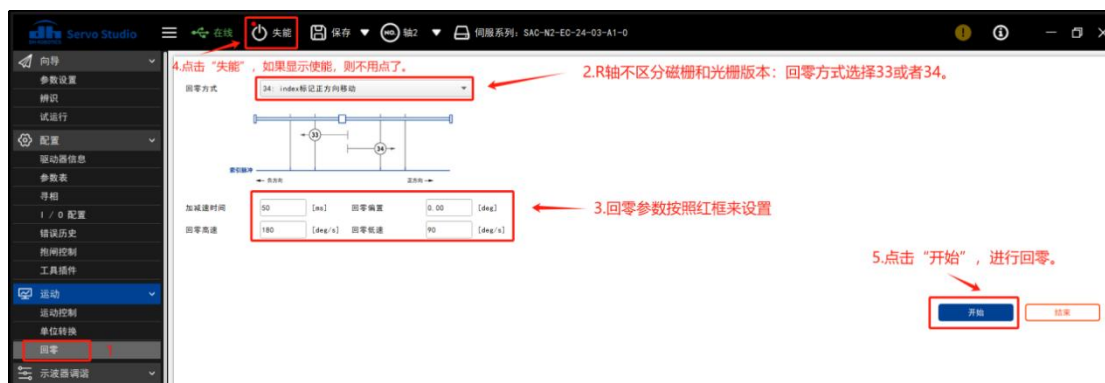


4.2、R 轴回零

4.2.1、先转换单位



4.2.2、设置回零参数



4.2.3、回零完成



五、运动控制

通过调试软件实现对电机的位置控制，包括单点运动及往复运动。
由于 R 轴与 Z 轴控制方式一样，只需将轴 1 切换为轴 2，故不再重复介绍。

5.1、单点位置运动

1. 使能，此状态代表已经使能

2. 选择“位置模式”

3. 选择“绝对”或者“增量”模式，绝对：走到编码器对应的一个绝对位置，增量：在当前位置的基础上，走一个相对的距离。

4. 加速时间及减速时间，根据实际情况设置。

5. 设置所需要运行的位置

6. 设置目标速度，目前设置的是10mm/s，最大不要超过1000mm/s。

8. 点击“开始”，开始运动。

9. 运动到设定位置：10mm

5.2、往复位置运动

1. 选择“绝对”模式

2. 勾选“往复运动”

3. 设置“目标位置1”

4. 设置“目标位置2”

5. 设置“目标速度”，目前设置的是10mm/s。

6. 延时时间：目标位置1和目标位置2的间隔时间。

7. 点击“开始”，执行往复运动。

5.3、编码器分辨率如何查看及计算

5.3.1、Z 轴编码器分辨率

2000脉冲1mm

参数设置

参数表

电机参数

控制参数

端子输入参数

端子输出参数

位置控制参数

速度控制参数

转矩控制参数

增益类参数

自整定参数

故障与保护

通信参数

特殊功能参数

力控功能参数

扩展故障和保护

第二电机参数

力控KB值参数

示波器

参数名	参数值	单位	最小值	最大值	仅读	地址
额定电流	260	A	0.1	6553.5	No	0x2001-Sub. 3
额定转矩	127	N	0.01	655.35	No	0x2001-Sub. 4
额定转速	3000	mm/s	1	6000	No	0x2001-Sub. 5
最大转速	6000	mm/s	1	10000	No	0x2001-Sub. 6
转动惯量	31	0.01kg	0.01	655.35	No	0x2001-Sub. 7
电机极对数	5	-	1	360	No	0x2001-Sub. 8
定子相电阻	2	Ω	0.01	655.35	No	0x2001-Sub. 9
0轴电感	8	mH	0.01	655.35	No	0x2001-Sub. 10
D轴电感	8	mH	0.01	655.35	No	0x2001-Sub. 11
反电势系数	32	V/m/s	0.01	655.35	No	0x2001-Sub. 12
编码器类型	0: ABZ编码器	-	0	8	No	0x2001-Sub. 13
编码器单圈分辨率	23	-	0	32	No	0x2001-Sub. 14
编码器多圈分辨率	16	-	0	32	No	0x2001-Sub. 15
增量式编码器的精度	2500	Line	0	65535	No	0x2001-Sub. 16
编码器位置角	90	°	0	360	Yes	0x2001-Sub. 17
寻相电流	100	%	0	200	No	0x2001-Sub. 18
电机类型选择	2: 直线电机	-	0	2	No	0x2001-Sub. 19
自动寻相使能	0: 失能	-	0	6	No	0x2001-Sub. 20
直线电机极距 (360°)	20	mm	0.1	6553.5	No	0x2001-Sub. 21
直线电机分辨率	2000	p/mm	1	65535	No	0x2001-Sub. 22
ABZ编码器速度计算方法	0: MT法	-	0	1	No	0x2001-Sub. 23
UV换相使能	0: UV不换相	-	0	1	No	0x2001-Sub. 24

5.3.2、R 轴编码器分辨率

3.编码器分辨率=16384*4=65536

参数设置

参数表

电机参数

控制参数

端子输入参数

端子输出参数

位置控制参数

速度控制参数

转矩控制参数

增益类参数

自整定参数

故障与保护

通信参数

特殊功能参数

力控功能参数

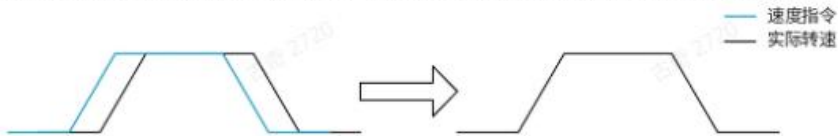
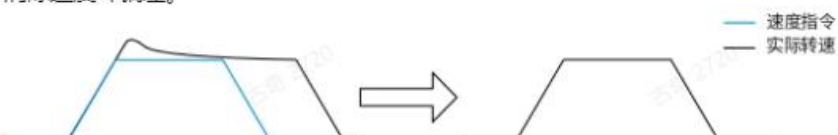
示波器

参数名	参数值	单位	最小值	最大值	仅读
电机厂家	0: 自定义电机厂家	-	0	100	No
电机型号	0: 自定义	-	0	100	No
额定功率	0.40	KW	0.01	655.35	No
额定电流	2.5	A	0.1	6553.5	No
额定转矩	0.16	Nm	0.01	655.35	No
额定转速	3000	rpm	1	6000	No
最大转速	5000	rpm	1	10000	No
转动惯量	0.08	kgcm2	0.01	655.35	No
电机极对数	5	-	1	360	No
定子相电阻	1.14	Ω	0.01	655.35	No
0轴电感	0.40	mH	0.01	655.35	No
D轴电感	0.40	mH	0.01	655.35	No
反电势系数	3.50	V/Krpm	0.01	655.35	No
编码器类型	6: SSI	-	0	8	No
编码器单圈分辨率	16	-	0	32	No
编码器多圈分辨率	0	-	0	32	No
增量式编码器的精度	16384	Line	0	65535	No
编码器位置角	165	°	0	360	Yes

六、增益配置

注意：修改参数需要在电机断使能情况下，否则不生效。

6.1、速度环

速度环增益	参数作用： 决定速度环能够跟随的，变化的速度指令最高频率。 在“负载惯量比”设置正确的前提下，可认为：速度环最高跟随频率=速度环增益。  调整方法： ● 在不发生噪声、振动的范围内，增大此参数，可加快定位时间，带来更好的速度稳定性和跟随性。 ● 发生噪音，则降低参数设定值。 ● 发生机械振动时可参考“振动抑制”使用机械共振抑制功能。
速度环积分时间常数	参数作用： 消除速度环偏差。  调整方法： 建议按以下关系取值：$500 \leq \text{速度环增益} \times \text{速度环积分时间常数} \leq 1000$ 例如： 速度环增益=40Hz时，速度环积分时间常数应满足： $12.50\text{ms} \leq \text{速度环积分时间常数} \leq 25.00\text{ms}$。 - 减小设定值可加强积分作用，加快定位时间，但设定值过小易引起机械振动。 - 设定值过高，将导致速度环偏差总不能归零。 当速度环积分时间常数=512.00ms时，积分无效。

速度环增益调整如下图所示：

向导

参数设置

辨识

试运行

配置

驱动器信息

参数表

寻相

I / O 配置

错误历史

抱闸控制

工具插件

运动

运动控制

单位转换

回零

软着陆

示波器调谐

增益配置

参数组别 9/17

速度环增益

速度环积分时间常数

位置环增益

第2速度环增益

第2速度环积分时间常数

第2位置环增益

第二增益模式设置

增益切换条件选择

增益切换延迟时间

增益切换等级

增益切换时滞

位置增益切换时间

负载转动惯量比

速度前馈滤波时间常数

速度前馈增益

转矩前馈滤波时间常数

转矩前馈增益

保留

25

31.83

40

40

20

64

1: 第一增益和第二增益切换有效, 切换条件为2008.07

0: 第一增益固定 (PS)

5

50

30

3

1

0.5

0

0

0

0

Hz

ms

Hz

Hz

ms

Hz

-

ms

-

-

ms

-

ms

%

ms

%

%

0.1

0.15

0

0.1

0.15

0

0

0

0

0

1000

20000

20000

1000

120

64

100

64

200

200

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

电机抖动可减小, 电机过冲可增加, 每次加减幅度为10、20参数值

速度环积分时间常数调整如下图所示（微调速度环增益无效果时再调整速度环积分时间常数）：

向导

参数设置

辨识

试运行

配置

驱动器信息

参数表

寻相

I / O 配置

错误历史

抱闸控制

工具插件

运动

运动控制

单位转换

回零

软着陆

示波器调谐

增益配置

参数组别 9/17

速度环增益

速度环积分时间常数

位置环增益

第2速度环增益

第2速度环积分时间常数

第2位置环增益

第二增益模式设置

增益切换条件选择

增益切换延迟时间

增益切换等级

增益切换时滞

位置增益切换时间

负载转动惯量比

速度前馈滤波时间常数

速度前馈增益

转矩前馈滤波时间常数

转矩前馈增益

保留

25

31.83

40

40

20

64

1: 第一增益和第二增益切换有效, 切换条件为2008.07

0: 第一增益固定 (PS)

5

50

30

3

1

0.5

0

0

0

0

Hz

ms

Hz

Hz

ms

Hz

-

ms

-

-

ms

-

ms

%

ms

%

%

0.1

0.15

0

0.1

0.15

0

0

0

0

0

1000

20000

20000

1000

120

64

100

64

200

200

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

0x2008

调整速度环增益无法解决抖动、过冲时可加快速度环积分时间常数, 通过加大定位时间的方式来消除抖动、过冲, 将速度环增益从5、10

6.2、位置环

位置环增益

参数作用:

决定位置环能够跟随的, 变化的位置指令最高频率。

位置环最高跟随频率=位置环增益。

位置指令

实际转速

调整方法:

为保证系统稳定, 应保证速度环最高跟随频率是位置环最高跟随频率的3~5倍, 因此: $3 \leq 2\pi \frac{\text{速度环增益}}{\text{位置环增益}} \leq 5$

例如, 速度环增益=40Hz时, 位置环增益应满足: $50.2\text{Hz} \leq \text{位置环增益} \leq 83.7\text{Hz}$ 。

根据定位时间进行调整。加大此参数, 可加快定位时间, 并提高电机静止时抵抗外界扰动的能力。

设定值过高可能导致系统不稳定, 发生振荡。

位置环增益调整如下图所示：

向导

参数设置

辨识

试运行

配置

驱动器信息

参数表

寻相

I / O 配置

错误历史

抱闸控制

工具插件

运动

运动控制

单位转换

回零

软着陆

示波器调谐

增益配置

惯量辨识

无源源

参数组别

9/17

驱动器参数

电机参数

控制参数

端子输入参数

端子输出参数

位置控制参数

速度控制参数

转矩控制参数

增益类参数

自整定参数

故障与保护

通信参数

特殊功能参数

力控功能参数

扩展故障和保护

第二电机参数

查找参数

参数名

参数值

单位

最小值

最大值

仅读

地

速度环增益

25

Hz

0.1

2000

No

0x2008

速度环积分时间常数

31.83

ms

0.15

512

No

0x2008

位置环增益

40

Hz

0

2000

No

0x2008

第2速度环增益

40

Hz

0.1

2000

No

0x2008

第2速度环积分时间常数

20

ms

0.15

512

No

0x2008

第2位置环增益

64

Hz

0

2000

No

0x2008

第二增益模式设置

1

-

0

1

No

0x2008

增益切换条件选择

0

-

0

10

No

0x2008

增益切换延迟时间

5

ms

0

1000

No

0x2008

增益切换等级

50

-

0

20000

No

0x2008

增益切换时滞

30

-

0

20000

No

0x2008

位置增益切换时间

3

ms

0

1000

No

0x2008

负载转动惯量比

1

-

1

120

No

0x2008

速度前馈滤波时间常数

0.5

ms

0

64

No

0x2008

速度前馈增益

0

%

0

100

No

0x2008

转矩前馈滤波时间常数

0

ms

0

64

No

0x2008

转矩前馈增益

0

%

0

200

No

0x2008

保留

0

%

0

200

No

0x2008

保留

0

%

0

50

No

0x2008

速度反馈滤波选项

0

-

0

32

No

0x2008

位置环决定响应时间，如果轴使能后力偏弱，可加大位置环，如果轴使能运行中高频率抖动且伴随增益降低，减小位置环，调整幅度为每次5、10。

6.3、负载惯量比

参数作用：
决定负载大小。
调整方法：

负载惯量比

	旋转电机	直线电机
空载	1	1
带载	$\text{负载转动惯量比} = \frac{\text{转子惯量} + \text{负载惯量}}{\text{转子惯量}}$	$\text{负载转动惯量比} = \frac{\text{动子质量} + \text{负载质量}}{\text{动子质量}}$

负载惯量比调整如下图所示：

向导

参数设置

辨识

试运行

配置

驱动器信息

参数表

寻相

I / O 配置

错误历史

抱闸控制

工具插件

运动

运动控制

单位转换

回零

软着陆

示波器调谐

参数组别

9/17

驱动器参数

电机参数

控制参数

端子输入参数

端子输出参数

位置控制参数

速度控制参数

转矩控制参数

增益类参数

自整定参数

故障与保护

通信参数

特殊功能参数

力控功能参数

查找参数

参数名

参数值

单位

最小值

最大值

仅读

地

速度环增益

25

Hz

0.1

2000

No

0x2008

速度环积分时间常数

31.83

ms

0.15

512

No

0x2008

位置环增益

40

Hz

0

2000

No

0x2008

第2速度环增益

40

Hz

0.1

2000

No

0x2008

第2速度环积分时间常数

20

ms

0.15

512

No

0x2008

第2位置环增益

64

Hz

0

2000

No

0x2008

第二增益模式设置

1

-

0

1

No

0x2008

增益切换条件选择

0

-

0

10

No

0x2008

增益切换延迟时间

5

ms

0

1000

No

0x2008

增益切换等级

50

-

0

20000

No

0x2008

增益切换时滞

30

-

0

20000

No

0x2008

位置增益切换时间

3

ms

0

1000

No

0x2008

负载转动惯量比

1

-

1

120

No

0x2008

速度前馈滤波时间常数

0.5

ms

0

64

No

0x2008

速度前馈增益

0

%

0

100

No

0x2008

转矩前馈滤波时间常数

0

ms

0

64

No

0x2008

转矩前馈增益

0

%

0

200

No

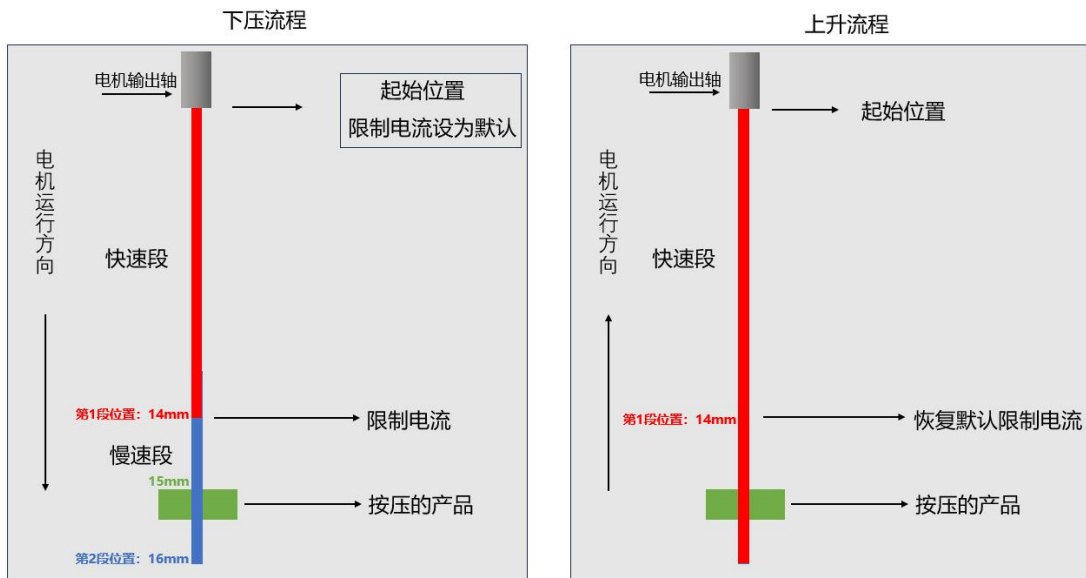
0x2008

1：第一增益和第二增益切换有效，切换条件为2008.07。如果电机空载运行正常，带载后出现抖动，可调整负载惯量比，根据计算公式计算惯量比，或每次增加0.5，根据效果调整。

七、开环力控应用

7.1、开环力控原理

7.1.1 力控原理图：



7.1.2 力控原理解析：

- 1、走两段位置, 第 1 段快速接近产品表面, 接近产品表面以后切换为第 2 段慢速(5—10mm/s 左右), 假设压到产品的位置为 15mm, 则第 1 段位置可以设为 14mm, 第 2 段位置可以设置为 16mm;
- 2、切换为第 2 段的同时, 修改电流限制 0x5018, 默认值是 0, 1000 代表额定电流, 具体值需要根据产品所需压力及力传感器标定;
- 3、当满足以下 2 个条件时, 则认为已经压到了产品, 可以执行下一步动作,
 - (1) 当: $-10 < 0x6077 - 0x5018 < 10$ 时, 0x6077Z 代表: Z 轴实际转矩值, 10 不是固定的, 可以根据实际情况来设置;
 - (2) 轴当前速度 $\leq 0.5\text{mm/s}$ 时, 0.5mm/s 不是固定的, 可以根据实际情况来设置;

7.2、力控标定

7.2.1 硬件构成：

压力传感器型号：XJC-608T-F-M-D-V-R4



DLAR-20-40 及安装支架：



7.2.2 轴 1 转矩限制值 0x5018 计算公式如下：

电机进行开环力控时，根据 $y=kx+b$ 的关系式（ y ：目标压力， k ：系数， x ：转矩限制值， b ：常数），计算得出实际压力和转矩限制值的线性关系。

K 值及 b 值的标定公式							
序号	设定值 (0x5018)	压力传感器显示值 g (平均值)	1 次	2 次	3 次	4 次	5 次
第 1 组	400(x1)	201(y1)	200	202	199	203	203
第 2 组	730(x2)	601(y2)	602	600	601	599	601
k 值	1.212						
b 值	-284						

k 值及 b 值计算公式如下：

k 值 $= (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$ ；

b 值 $= y_1 - (k * x_1)$ ；

例子：根据以上公式，计算出实际的 k 值及 b 值；

$k = (601 - 201) / (730 - 400) = 1.212$ ；

$b = 201 - (1.212 * 400) = -284$ ；

转矩限制值(0x5018)的计算公式如下：

转矩限制值： $x = (y - b) / k$ ；

例子：假设目标压力是 600g，则 $x = (600 - (-284)) / 1.212 = 729$ 。

当前压力值换算公式如下：

例子：假设读到的转矩实际值（对应地址：0x6077）的值是 729：

$y = kx + b = k * \text{转矩实际值} + b = 1.212 * 729 - 284 = 600$ ；

8.1.4.3 标定详细步骤

第 1 步：建议选用精度高一些的压力传感器；用砝码校准力传感器，并将传感器的高度调到与产品高度一致的位置（由于电机内部有弹簧，如果高度不一致的话，实际压力与设定压力会有一些偏差）；

第 2 步：电机回零，回零完成以后断使能，将 Z 轴往下拉，直到轴末端与力传感器接触，并记录电机此时的位置，假设是 15mm（如果不是第 1 次标定，则此步骤可以省略）；

第 3 步：将 0x5018 的值改为 400（这个值不是固定的，根据实际情况来设置）；

第 4 步：将电机速度设置为：10mm/s 左右，加减速：10000mm/s，目标位置 16mm（15mm 时轴末端与力传感器刚好接触，为了保证轴能够完全压到力传感器，需要将目标位置设置大一些，一般大 2mm 左右，即 17mm）：

第 5 步：让电机往下走，直到完成压到力传感器，如果轴碰不到力传感器，则说明 0x5018 设置得太小了，需要加大一些，直到力传感器有压力显示，如果实际使用的压力范围在 200g—600g，那么需要继续加大设定值，直到力传感器显示的值在 200g 左右，等压力传感读数稳定以后（压到以后等待 1—3s），记录当前的压力值；

第 6 步：让电机往上走到 0mm 位置，位置可以根据实际情况设置，建议在力传感器上方 2mm 以上；

第 7 步：重复步骤 5，记录 5 组数据；

第 8 步：将 0x5018 的值改为 700（这个值不是固定的，根据实际情况来设置）；

第 9 步：让电机往下走，如果实际压出来的力小于 600g，则需要继续加大设定值，直到力传感器显示的值在 600g 左右；

第 10 步：按第 5、6、7 步操作，并记录 5 组数据；

第 11 步：将记录的数据填在表 8-1 中，即可算出 k 值及 b 值；

第 12 步：根据实际所需要的压力，换算出对应 0x5018 的值；

假设所需要的压力为 500g：

转矩限制值： $x=(y-b)/k$ ，则 $x=(500-(-284))/1.212=647$ ，所以根据公式算出 500g 的压力，对应 0x5018 的值为 647。

八、常见故障及处理办法

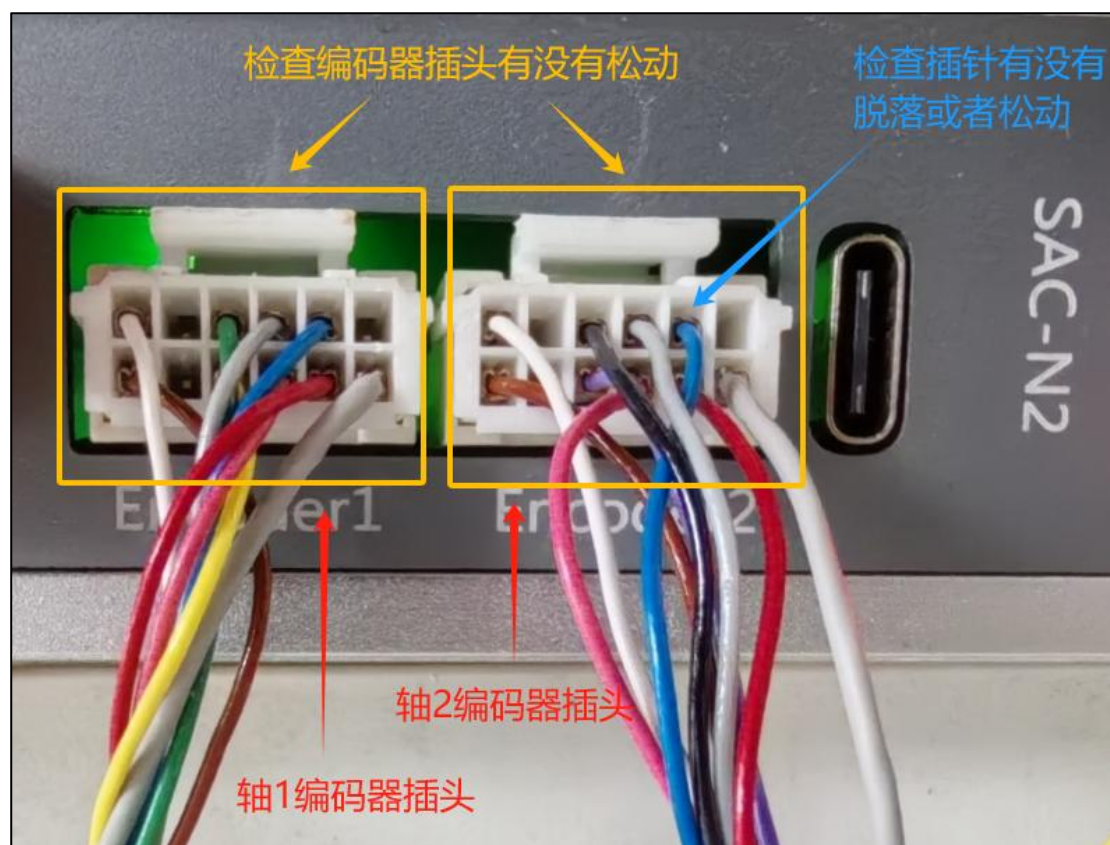
8.1、错误代码查看

数码管左边第 1 位代表轴号，右边 2 位代表错误码，具体参考下图。

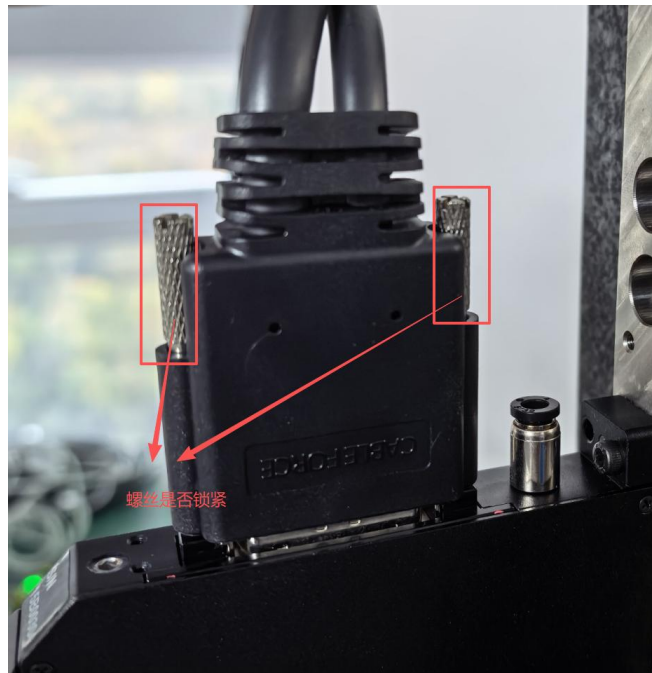


8.2、错误码：1A（编码器连接错误）

8.2.1、第 1 步：检查编码器插头有没有松动及编码器插头内的插针有没有脱落。



8.2.2 第 2 步：检查电机本体线缆接头有没有松动，固定螺丝是否锁紧。



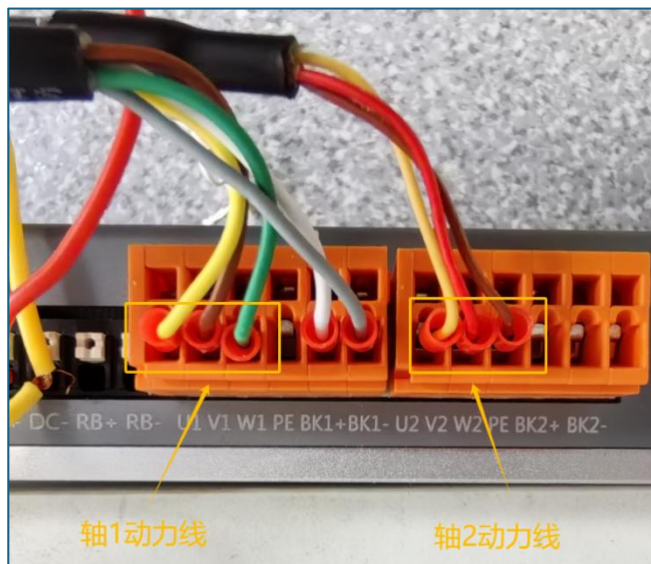
8.2.3 第 3 步：手动断使能，用手拉动/转动轴，在调试软件中观察当前位置是否会变化，有变化是正常的，如果没变化，可能是编码器、线缆或者驱动器问题。



8.2.4 第 4 步交叉验证：更换电机、更换驱动器、更换线缆进行测试，如果更换以后恢复正常了，则说明是该部件的问题。

8.3、错误码：0E（位置偏差过大）

8.3.1 第 1 步：检查动力线有没有松动及 UVW 的顺序有没有接错，电机 U-驱动器 U，电机 V-驱动器 V，电机 W-驱动器 W。



8.3.2 第 2 步：用万用表测量一下 UVW 三相之间的电阻，正常 UV、VW、UW 的电阻在 10 Ω 以内，如果两相之间的电阻很小或者很大，则是不正常的，下图所示是正常的。



8.3.3 第 3 步：电机断使能，用手拉动/转动轴，如果动作过程无卡顿、阻塞感，说明结构是正常的，同时在调试软件观察当前位置是否会变化，有变化是正常的，如果没变化，可能是编码器、线缆或者驱动器问题；如果无法转动，可能是外部机构干涉或者电机内部结构卡顿。

8.3.4 第 4 步交叉验证：更换电机、更换驱动器、更换线缆进行测试，如果更换以后恢复正常了，则说明是该部件的问题。

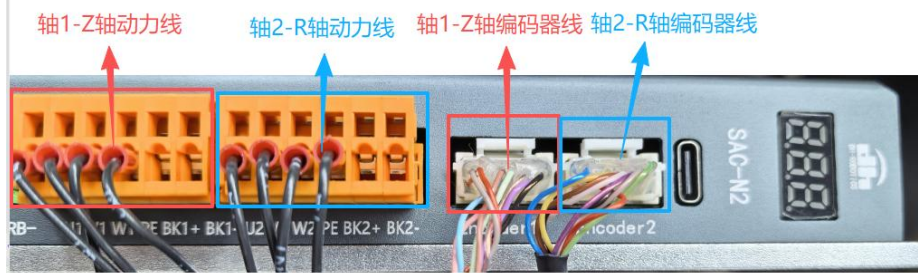
8.4、错误码：07/09/0A

07: 角度辨识失败;

09: 电机过载;

0A: 堵转电机过热保护。

8.4.1 第 1 步：查看驱动器编码器端子及电机端线缆接头是否有松动、接触不良，驱动器轴 1 轴 2 线缆是否插错；



8.4.2 第 2 步：连接驱动器软件，查看寻相参数是否正确（参考第三章）；

8.4.3 第 3 步：用万用表测量一下 UVW 三相之间的电阻，正常 UV、VW、UW 的电阻在 10 Ω 以内，如果两相之间的电阻很小或者很大，则是不正常的，下图所示是正常的。



8.4.4 第 4 步：电机断使能，用手拉动/转动轴，如果动作过程无卡顿、阻塞感，说明结构是正常的，同时在调试软件观察当前位置是否会变化，有变化是正常的，如果没变化，可能是编码器、线缆或者驱动器问题；如果无法转动，可能是外部机构干涉或者电机内部结构卡顿。

8.4.5 第 5 步交叉验证：更换电机、更换驱动器、更换线缆进行测试，如果更换以后恢复正常了，则说明是该部件的问题。

8.5、错误码：19/1B/1C

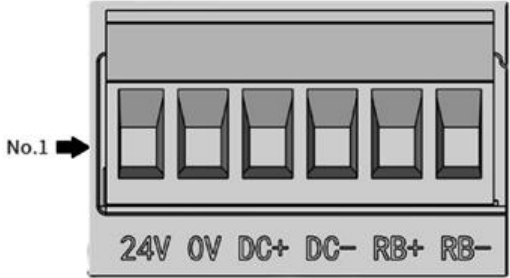
19: 驱动板辨识错误；

1B: 软件过流；

1C: 电流零点过大

需要检查驱动器逻辑电源接口及电机电源接口的线有没有漏接或者松动；

Power-逻辑电源输入、电机电源输入及制动泄放电阻接口



引脚定义	网络名	
1	24V	控制电源输入
2	0V	控制电源地
3	DC+	电机电源输入
4	DC-	电机电源输入地

九、驱动器错误码及处理办法

9.1、显示面板错误码及处理

错误码 (HEX)	错误 名	故障原因	解决办法
0x01	DI 功 能 重 复 分 配	1. DI 功能分配时，同一功能重 复分配多个 DI 端子 2. DI 功能编号超出 DI 功能个数 3. DI 功能不支持	1. 检查 DI 组参数，是否有同一个功能 分配在不同的 DI 上 2. 确认对应 MCU 版本是否支持这些分 配的功能
0x02	硬 件 过流	1. 输入指令与接通伺服同步或 输入指令过快 2. 制动电阻过小或短路 3. 电机线缆接触不良 4. 电机线缆接地 5. 电机 UVW 线缆短路 6. 电机烧坏 7. 增益设置不合理，电机振荡 8. 编码器接线错误、老化腐 蚀，编码器插头松动 9. 驱动器故障	1. 检查驱动器动力线缆两端和电机线 缆中驱动器 UVW 侧的连接是否松脱 2. 检查电机线缆，UVW 分别与 PE 之 间的电阻是否为 $M\Omega$ 3. 检查电机线缆是否短接 4. 拔下电机线缆，分别测量 U V W 间 电阻是否平衡 5. 减小增益 6. 检查编码器是否老化，连接是否正 常 7. 更换驱动器
0x03	飞车	1. U V W 相序接线错误 2. 上电时，干扰信号导致电机 转子初始相位检测错误 3. 编码器型号错误或接线错误 4. 编码器接线松动 5. 负载过大	1. 检查 U V W 相序 2. 确认相序正确，重新上电 3. 确认编码器型号是否与设置的编码 器型号一致 4. 紧固编码器插头 5. 确认负载是否合理，或者电机是否 堵转
0x04	主 回 路 电 过压	1. 输入电压等级错误 2. 制动电阻失效 3. 制动电阻过大，吸收能量速 度过慢	1. 确认输入电源的电压等级正确 2. 检查制动电阻接线是否正常 3. 确认制动电阻的功率与电阻是否满 足需求
0x05	主 回 路 电 压 欠 压	1. 输入电源电压不稳或者掉电 2. 急加速过程中电压下降明显 3. 伺服驱动器故障	1. 确认电源输入线是否接触良好，是 否发生停电 2. 驱动器选择的功率偏小，不能满足 急加速需求 3. 更换驱动器
0x06	过速	1. U V W 相序接线错误 2. 过速度故障判定阈值设置过 小 3. 电机速度超调 4. 驱动器损坏	1. 检查 U V W 相序 2. 按照现场需求设置 0x200A.05 参数 3. 调整控制参数 4. 更换驱动器

错误码 (HEX)	错误名	故障原因	解决办法
0x07	角度辨识失败	电机编码器校零失败	1. 检查 UVW 线序。 2. 确认电机参数配置正确。
0x08	驱动器过载	电机与驱动器功率不匹配	更换功率匹配的驱动器
0x09	电机过载	1. 负载过重，实效转矩超过额定转矩，长时间持续运转。 2. 增益调整不良导致发振、摆动动作。电机出现振动、异音。 3. 电机配线错误、断线。 4. 机械受到碰撞、机械突然变重，机械扭曲。 5. 制动器未打开时，电机动作。 6. 在多台机械配线中，误将电机线连接到其它轴，错误配线。	1. 加大驱动器、电机的容量。延长加减速时间，降低负载。 2. 重新调整增益。 3. 按照配线图正确连接电机线。更换电缆。 4. 排除机械扭曲因素。减轻负载。 5. 测定制动器端子的电压。打开制动器。 6. 将电机线、编码器线正确连接到所对应的轴上。
0x0A	堵转电机过热保护	1. 电机被机械卡主 2. 驱动器 U V W 输出缺相或者相序错误	1. 排查机械因素 2. 检查接线或者更换线缆
0x0B	散热器过热	1. 环境温度过高 2. 驱动器风扇损坏 3. 伺服驱动器内部故障	1. 改善驱动器散热条件，降低环境温度 2. 联系厂家或者更换驱动器
0x0C	编码器电池失效	1. 断电期间，编码器未接电池 2. 编码器电池电压过低	1. 接上电池 2. 更换电池
0x0D	编码器数据异常	超过上位机设置允许断线的次数，FPGA 读取编码器数据出错	1. 受到线路干扰，检查编码器屏蔽措施是否到位，推荐使用双绞屏蔽线 2. 检查编码器设置参数是否正确 3. 检查编码器接线是否正确，接线是否接触不良 4. 编码器故障，检查编码器是否损坏
0x0E	位置偏差过大	1. 电机未旋转 2. 驱动器增益偏小 3. 相对于运行条件，H0A.08 设置过小	1. 确定电机是否被卡住 2. 正确设置增益系数 3. 设置合理的 0x200A.08 的值

错误码 (HEX)	错误名	故障原因	解决办法
0x0F	位置指令过大	前后两次同步周期下发的位置插值较大，驱动器无法到达。 (已屏蔽此错误)	1. 调整电机增益类参数，提高电机响应。 2. 检查 PLC 设置的同步周期与驱动器通讯参数中设置的同步周期是否一致。
0x10	软件位置上下限设置错误	对象字典 0x607D-01h 设置的数值小于 0x607D-02h 的值	正确的设置 0x607D-01h , 0x607D-02h 的值
0x11	原点偏置设置错误	原点偏置值在软件位置上下限之外	正确的设置 0x607D-01h , 0x607D-02h 的值，保证原点偏置值 0x607C 介于二者之间
0x12	同步丢失	同步通信时，主站同步信号丢失	1. 调整同步周期，PLC 端加大同步周期时间。
0x13	未烧录 XML 配置文件	未烧录设备配置文件	烧录设备配置文件
0x14	同步周期配置错误	EtherCAT 同步周期配置错误	1. 检查 PLC 端组态配置。
0x15	同步周期误差过大	EtherCAT 同步周期误差过大	1. 检查 PLC 端组态配置。 2. 检查网线，网口是否异常。
0x16	参数辨识失败	参数辨识过程失败	1. 利用刚性表先保证电机能够正常跑起来。
0x17	内部错误	看门狗复位	联系厂家
0x18	FPGA 配置错误	FPGA 初始化失败	多次重启后仍报此故障，更换驱动器或者联系厂家
0x19	驱动板辨识错误	Power ID 错误	1. 确认电源功率输入线是否接触良好，是否正常供电。 2. 联系厂家
0x1A	编码器连接错误	1. 编码器插头松动 2. 编码器类型设置错误 3. 电机编码器损坏 4. 驱动器故障 5. 编码器信号受干扰	1. 插紧编码器插头 2. 设置正确的编码器类型 3. 更换电机 4. 更换驱动器 5. 电源和编码器端子增加非晶磁环/ABZ 编码器增加编码器滤波时间 0x2001.25 (4096 脉冲最大 0.3us , 65535 脉冲最大 0.01us) /增加编码器允许连续断线次数参数 0x200A.15 (默认

			10 次)
错误码 (HEX)	错误名	故障原因	解决办法
0x1B	软件过流	软件检测电流过大。	1. 检查母线电压是否正常。 2. 检查电机线是否接好，没接电机。 3. 检查 ST0 端子是否连接正常。
0x1C	电流零点过大	电流采样模块自举失败	多次重复此故障，联系厂家
0x1D	EtherCAT 通讯故障	EtherCAT 通讯断开	1. PLC 端重新运行程序后自动恢复。 2. PLC 端调用 Reset 功能块恢复。 3. 上位机清除错误后恢复。
0x1E	速度跟踪误差过大	1. 电机堵转 2. UVW 输出断开 3. 转矩输出限制 4. 驱动器增益设置过小 5. 驱动器或者电机损坏 6. 编码器信号受干扰	1. 检查电机负载是否过大。 2. 检查 UVW 是否已经断开。 3. 检查 0x2007.04 和 0x2007.05 参数是否合理。 4. 修改驱动器增益 5. 更换电机或者驱动器。 6. 电源和编码器端子增加磁环/ ABZ 编码器增加编码器滤波时间 0x2001.25 (4096 脉冲最大 0.3us , 65535 脉冲最大 0.01us)
0x1F	ST0 警告	ST0 信号无有效连接	1. 检查 ST0 端子是否正确连接。
0x20	测温电阻异常	测温电阻损坏或者未安装	1. 保证正确连接 ST0 端子。
0x21	编码器 EEPROM 读取 CRC 错误	驱动器读取 EEPROM 错误	联系厂家
0x22	电机功率过小故障	伺服功率与电机功率不匹配	选择与电机功率匹配的伺服
0x23	主回路电缺相	1. 功率电源线缆接触不良 2. 电机 UVW 线缆接触不良 3. 驱动器故障	1. 检查驱动器功率电源线缆连接是否松脱 2. 检查驱动器动力线缆两端和电机线缆中驱动器 UVW 侧的连接是否松脱 3. 检查电机线缆，UVW 分别与 PE 之间的电阻是否为 MΩ 4. 检查电机线缆是否短接 5. 拔下电机线缆，分别测量 U V W 间电阻是否平衡

			6. 更换驱动器
0x27	霍尔信号连接错误	1. 霍尔编码器插头松动 2. 霍尔编码器类型设置错误 3. 电机的霍尔编码器损坏 4. 驱动器故障 5. 霍尔编码器信号受干扰	1. 插紧编码器插头 2. 设置正确的编码器类型 3. 更换电机 4. 更换驱动器 5. 电源和编码器端子增加非晶磁环//增加霍尔信号允许连续断线次数参数 0x2012.10（默认10次）

9.2、特殊报警说明

错误码 (HEX)	错误类型	特殊说明
0x02	硬件过流	不可手动清除复位，需要断电重启
0x03	飞车	不可手动清除复位，需要断电重启
0x0D	编码器数据异常	不可手动清除复位，需要断电重启
0x17	看门狗复位	不可手动清除复位，需要断电重启
0x18	FPGA 配置错误	不可手动清除复位，需要断电重启
0x19	Power ID 错误	不可手动清除复位，需要断电重启
0x1B	软件过流	不可手动清除复位，需要断电重启

错误码 (HEX)	状态类型	特殊说明
RST	初始化中	数码管显示判断中未能检测到初始化完成标志置位，状态机无法进入下一状态
tUn	寻相中	设备一直处于寻相阶段
888	进入 OP 状态	8: 总线进入 OP 模式； 8: 表示轴 2 总线控制模式为 CSP 模式； 8: 表示轴 1 总线控制模式为 CSP 模式
488	处于 SafeOP 状态	4: 表示总线处于 SafeOP 状态 8: 表示轴 2 总线控制模式为 CSP 模式； 8: 表示轴 1 总线控制模式为 CSP 模式